

Лабораторная работа №10

Кичигина Полина Евгеньевна

8 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

1. Продемонстрируйте навыки работы по управлению модулями ядра.
2. Продемонстрируйте навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами.

Выполнение лабораторной работы. Задание 1

1. Управление модулями ядра из командной строки. Посмотрите, какие устройства имеются в вашей системе и какие модули ядра с ними связаны. Загрузите модуль ядра `ext4`. Убедитесь, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей.

```
snd_seq          131072 7 snd_seq_dummy
snd_seq_device   16384 1 snd_seq
snd_seq_dummy    12288 0
snd_timer        53248 3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
soundcore        16384 1 snd
sr_mod           28672 1
ttm              114688 2 vmwgfx,drm_ttm_helper
uinput           24576 0
video            77824 0
vmwgfx           475136 1
wmi              45056 1 video
xfs              2686976 2
[root@pkichigina ~]# lsmod | grep ext4
[root@pkichigina ~]# lsmod | grep ext4
[root@pkichigina ~]# modprobe ext4
[root@pkichigina ~]# lsmod | grep ext4
ext4             1191936 0
mbcache          16384 1 ext4
jbd2             221184 1 ext4
```

Рис. 1: Список загруженных модулей

Посмотрите информацию о модуле ядра ext4. Попробуйте выгрузить модуль ядра ext4. Возможно команду потребуется ввести несколько раз. Попробуйте выгрузить модуль ядра xfs. Обратите внимание, что вы получаете сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется.

```
:4C:97:25:EB:06:
          9F:81:B4:D3:D8:0A:39:9F:F0:31:9D:76:AC:53:3A
:D6:A6:AA:AB:2C:
          BB:03:1A:2E:AF:0D:C4:F0:EA:9F:38:F4:43:BC:C5
:22:B0:0E:4B:C8:
          66:E2:9F:8C:1D:02:5D:6D:9E:A5:39:47:FC:6F:00
:17:D9:6A:AA:ED:
          87:EF:9C:B9:76:6E:13:62:AF:92:DA:EA:B3:22:98
:73:7B:FF:E1:51:
          7B:20:F6:8E:B1:42:32:8B:A4:EF:A4:C4:00:DB:8E
:64:3F:A3:E4:32:
          86:9E:AD:B4
[root@pkichigina ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@pkichigina ~]# modprobe -r ext4
[root@pkichigina ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Рис. 2: Выполняем команды

2. Загрузка модулей ядра с параметрами.

Посмотрите, загружен ли модуль bluetooth. Загрузите модуль ядра bluetooth. Посмотрите список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth. Посмотрите информацию о модуле bluetooth. Выгрузите модуль ядра bluetooth.

```
:F5:1B:7A:A7:D7:
E2:42:EB:0C:61:B6:83:0F:00:E8:22:08:80:6D:1B
:47:3C:1D:54:67:
CC:DC:A9:D2:2B:FD:3E:76:9B:52:FF:21:18:AB:26
:41:83:EC:30:10:
6B:E4:3C:F8:FB:48:3B:BB:E9:2D:75:E7:A8:CD:34
:15:C0:FE:79:B2:
74:58:B6:5F:C8:DD:9B:45:C2:4F:A1:03:84:60:59
:78:19:9F:A4:7C:
95:CB:D0:20:1E:A8:F3:20:CD:51:C1:B3:B6:CD:3F
:B9:6C:A0:6E:E4:
0E:C4:B6:82
parm:      disable_esco:Disable eSCO connection creatio
n (bool)
parm:      disable_ertm:Disable enhanced retransmission
mode (bool)
parm:      enable_ecred:Enable enhanced credit flow con
trol mode (bool)
[root@pkichigina ~]# modprobe -r bluetooth
[root@pkichigina ~]#
```

Рис. 3: Выгружаем модуль ядра bluetooth

3. Обновление ядра системы.

Посмотрите версию ядра, используемую в операционной системе. Выведите на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы. Обновите ядро операционной системы, а затем саму операционную систему. Перегрузите систему.

```
Зависимости разрешены.  
Отсутствуют действия для выполнения.  
Выполнено!  
[root@pkichigina ~]# dnf update  
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:05  
:45 назад, Сб 08 ноя 2025 20:20:04.  
Зависимости разрешены.  
Отсутствуют действия для выполнения.  
Выполнено!  
[root@pkichigina ~]# dnf upgrade --refresh  
Extra Packages for Enterpri 21 kB/s | 38 kB 00:01  
Extra Packages for Enterpri 4.9 kB/s | 993 B 00:00  
packages for the GitHub CLI 22 kB/s | 3.0 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS 11 kB/s | 4.1 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - AppStream 14 kB/s | 4.5 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - Extras 10 kB/s | 2.9 kB 00:00  
Зависимости разрешены.  
Отсутствуют действия для выполнения.  
Выполнено!  
[root@pkichigina ~]# reboot
```

Рис. 4: Обновляем ядро и перезагружаем

Посмотрите версию ядра, используемую в операционной системы.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ uname -r
5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
[pekichigina@pekichigina ~]$ hostnamectl
  Static hostname: pekichigina.localdomain
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: f04f1b7756bb4572a3fb9b677c6340f9
        Boot ID: bb74a0a6dfec443aaab87fed3799ca5c
  Virtualization: oracle
Operating System: Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
        CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
        Kernel: Linux 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
  Architecture: x86-64
  Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
```

Рис. 5: Смотрим версию ядра

Мы получили навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.